LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS NODE



OLEH

NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022 – 2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 9 (Sembilan)
2. Judul Praktek : Analisis Node
3. Tanggal Praktek : 24 Maret 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 31 Maret 2023
5. Nama Praktikan : Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)
6. Nama Partner : 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)
   2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

Ketarangan 2

Daftar Isi 3

I.	Tujuan Praktikum	 4
II.	Dasar Teori	 4
III.	Alat Dan Bahan	 6
IV.	Langkah Kerja	 7
V.	Tabel Percobaan	 8
VI.	Analisis Data	 13
VII.	Kesimpulan	 16
VIII.	Daftar Pustaka	 17

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.
2. Dapat mengukur tegangan dan arus pada rangkaian.
3. Dapat mengetahui asal usul tegangan dan arus yang dihasilkan berasal darimana dan sebab tegangan yang keluar pada rangkaian.
4. Dapat menganalisa hasil perhitungan analisis node secara teori dan hasil pengukuran.

II. DASAR TEORI

2.1 Pengertian Pengukuran

- Menurut Ign. Masidjo (1995: 14) pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud.
- Pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu (Djaali & Pudji Muljono, 2007).
- Menurut Endang Purwanti (2008:4) pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.
- Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudiono, 2001).
- Hopkins dan Antes (1990) mengartikan pengukuran sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang atau peristiwa.

2.2 Pengertian Analisis Node

Analisis nodal didasarkan pada hukum Arus Kirchoff (KCL), di mana jumlah arus listrik yang masuk dan yang keluar adalah nol. Node (titik simpul) adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Rangkaian analisis node saling melengkapi dengan

rangkaian analisis mesh. Metode node-voltage merupakan cara menghitung tegangan node di setiap node yang berhubungan dengan tegangan ground (node referensi).

Sifat rangkaian analisis node:

1. Rangkaian analisis node menggunakan hukum arus Kirchhoff (KCL).
2. Jumlah node (kecuali node non-referensi) sama dengan jumlah persamaan tegangan node yang bisa kita dapatkan.
3. Untuk node ‘n‘ (termasuk node referensi) akan ada persamaan tegangan node independen ‘n-1′
4. Memecahkan semua persamaan akan memberi kita nilai tegangan node

2.3 Langkah Menyelesaikan rangkaian menggunakan analisis node

Langkah-langkah analisis node :

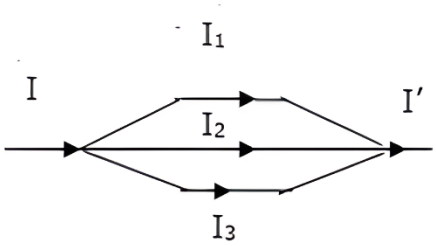
1. Tentukan sebuah node sebagai referensi (ground).
2. Tentukan Node voltage (tegangan).
3. Aplikasikan Hukum Arus Kirchoff (KCL) dan hukum Ohm pada tiap-tiap node tegangan.
4. Selesaikan persamaan yang di dapat pada tiap-tiap node tegangan. Bisa menggunakan metode eliminasi atau menggunakan metode cramer.

2.4 Hukum Kirchoff I

Hukum Kirchoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule yang memenuhi hukum kekekalan muatan. Pada keadaan konstan, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan begitu, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik sama besar dengan jumlah muatan yang keluar dari titik tersebut. Dalam fisika, laju muatan listrik ini disebut dengan kuat arus listrik. Hukum Kirchoff 1 juga biasa disebut sebagai Hukum Arus Kirchoff atau *Kirchoff’s Current Law* (KCL). Bunyi Hukum Kirchoff 1 adalah :

"Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke satu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut."

Atau dalam definisi yang lebih sederhana, Hukum Kirchoff 1 menjelaskan tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Hal ini didasarkan pada Hukum Kekekalan Muatan yang berbunyi "Muatan d suatu titik A sama dengan muatan yang ada di titik B." Dengan catatan, tidak ada gaya luar yang bekerja di dalamnya.



Jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Atau juga dapat dituliskan dalam rumus Hukum Kirchoff 1 sebagai berikut:

$$\sum I_{masuk} = \sum I_{keluar}$$

Keterangan:
∑Imasuk adalah jumlah arus yang masuk (ampere)
∑Ikeluar adalah jumlah arus keluar (ampere)

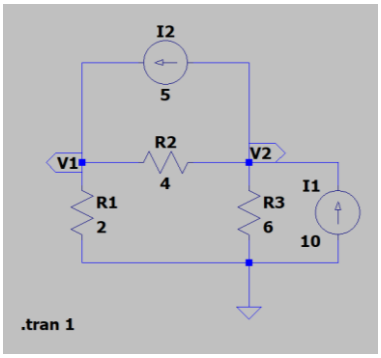
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Aplikasi LTSpice
2. 1 buah *power supply*
3. 4 buah resistor dengan nilai:
   - 2 Ω
   - 3 Ω
   - 4 Ω
   - 6 Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

➢ Rangkaian I

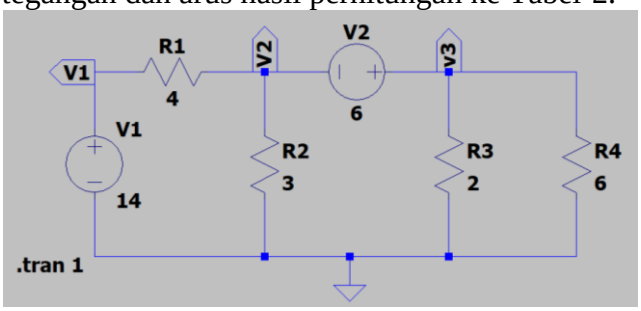
1. Gunakan Analisis Node untuk menghitung besarnya tegangan di node1 dan node 2 pada gambar-1 di bawah. Kemudian hitung pula besarnyaarus pada masing-masing cabang resistor. Catat nilai masing-masing tegangan dan arus hasil perhitungan ke Tabel-1.



2. Buat simulasi pengukuran rangkaian pada Gambar-1 dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran pada tegangan V1, V2 dan arus I1, I2 dan I3. Catat hasilnya pada Tabel-1.
3. Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.
4. Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian Pengukuran.

➢ Rangkaian II

1. Gunakan Analisis Node untuk menghitung besarnya tegangan di node V1, V2 dan V3 pada rangkaian yang ditunjukan di gambar-2 di bawah. Kemudian hitung pula besarnya arus pada masing-masing cabang resistor I1, I2, I3 dan I4. Catat nilai masing-masing tegangan dan arus hasil perhitungan ke Tabel-2.

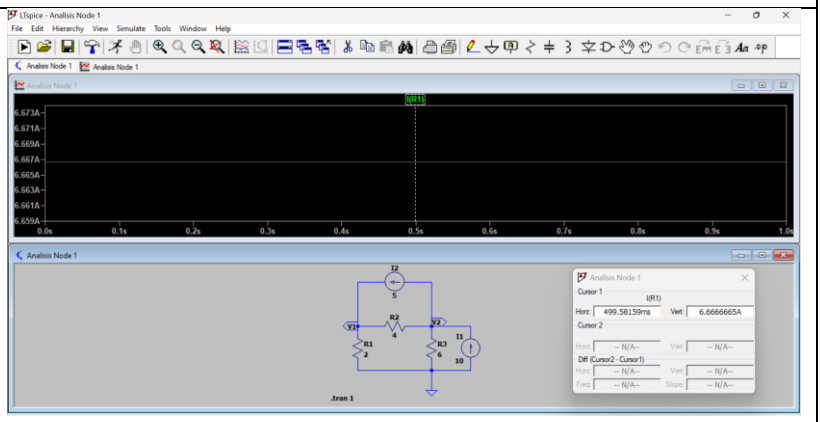
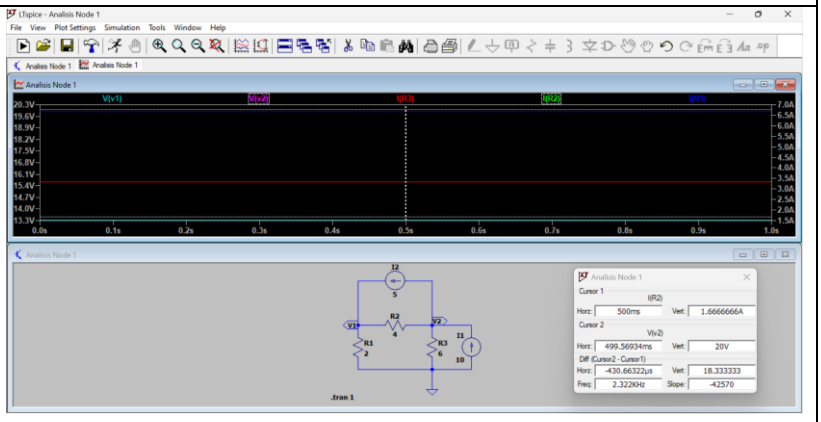
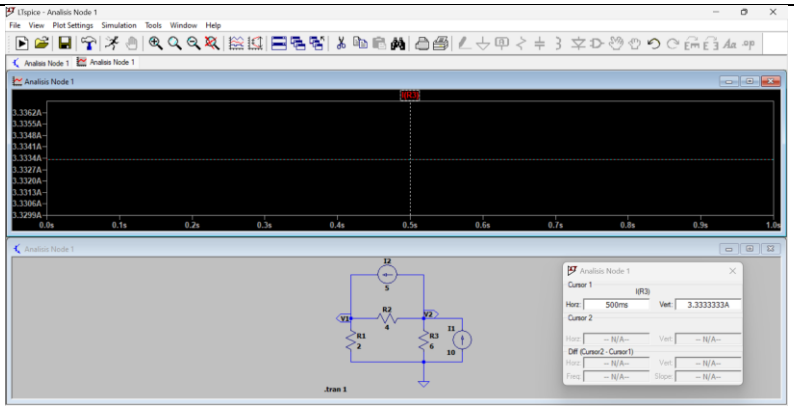


2. Buat simulasi pengukuran rangkaian pada Gambar-2 dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran pada tegangan V1, V2 dan V3 dan arus cabangI1, I2 dan I3. Catat hasilnya pada Tabel-1.
3. Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.
4. Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian Pengukuran.

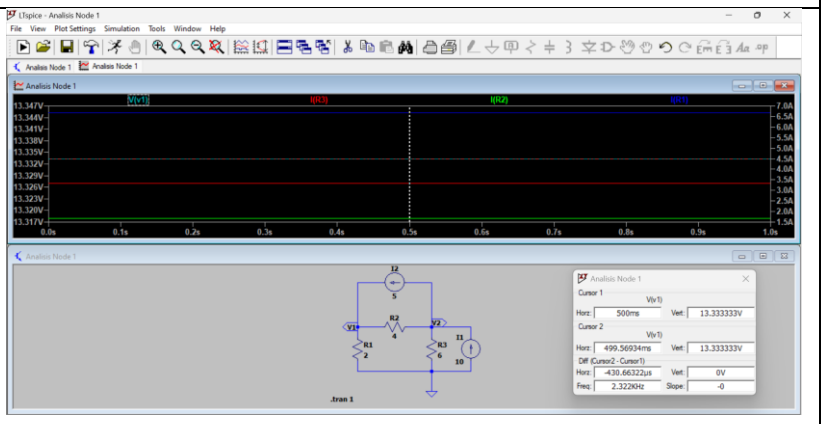
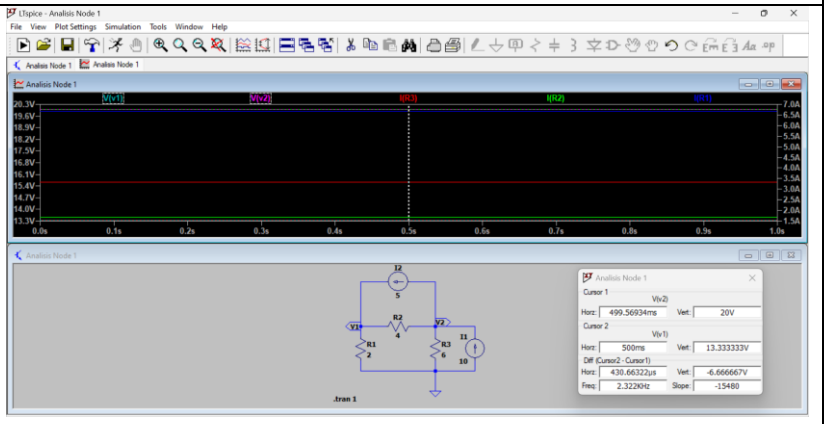
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

➢ Rangkaian I

1. Berikut merupakan tabel perngukuran I_1, I_2 dan I_3 menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

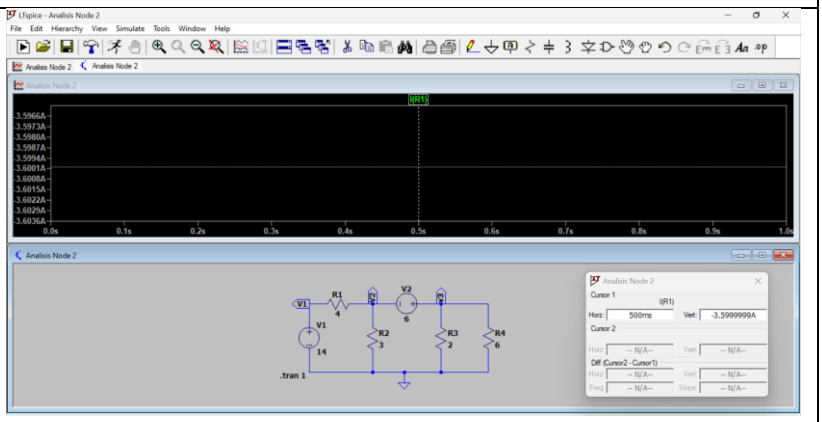
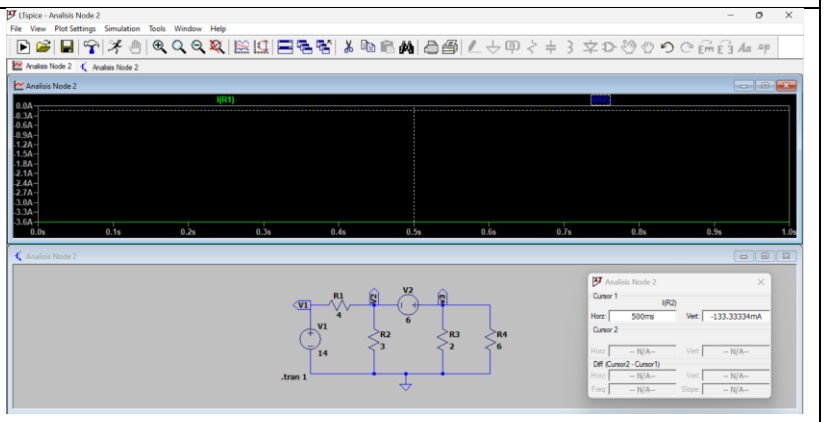
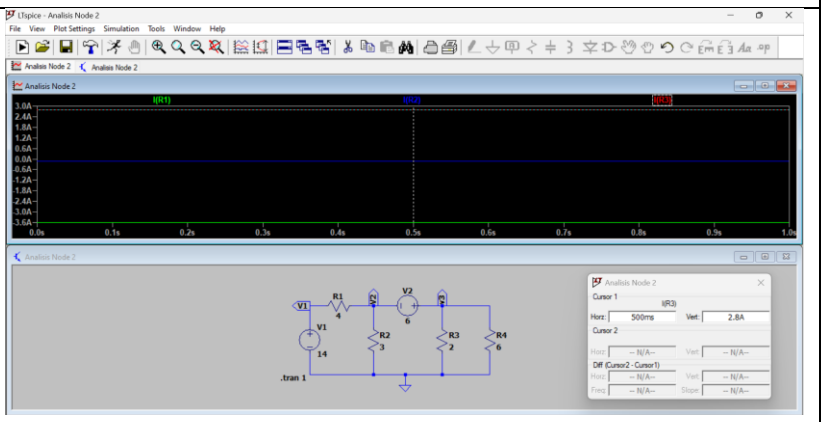
No	Paramater yang dihitung	Diukur (A)	Dokumentasi Simulasi
1	I_1	6,666	
2	I_2	1,666	
3	I_3	3,333	

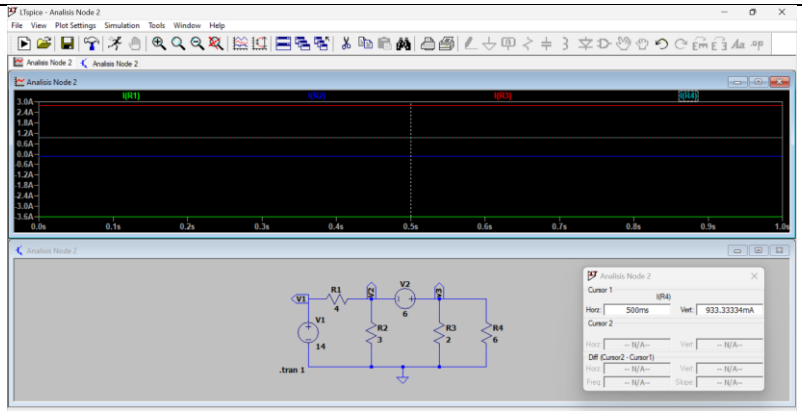
2. Berikut merupakan tabel perngukuran V_1 dan V_2 menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

No	Paramater yang dihitung	Diukur (Volt)	Dokumentasi Simulasi
1	V_1	13,333	
2	V_2	20	

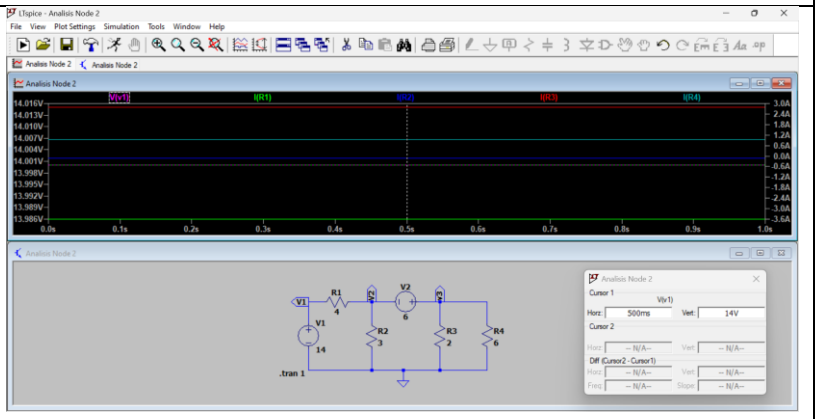
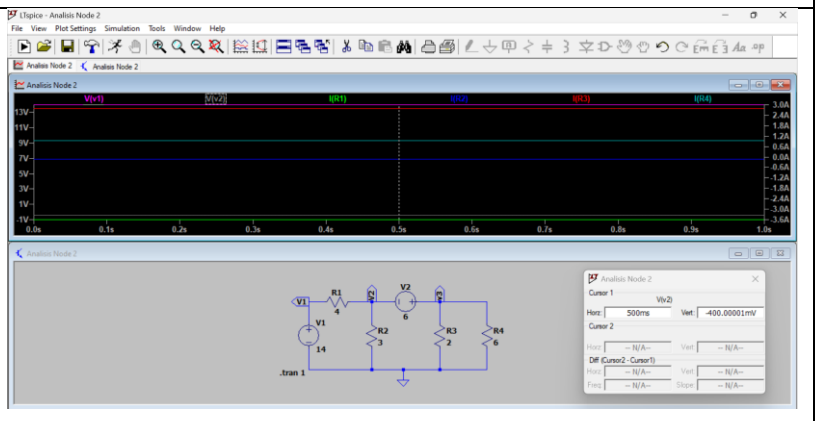
➢ Rangkaian II

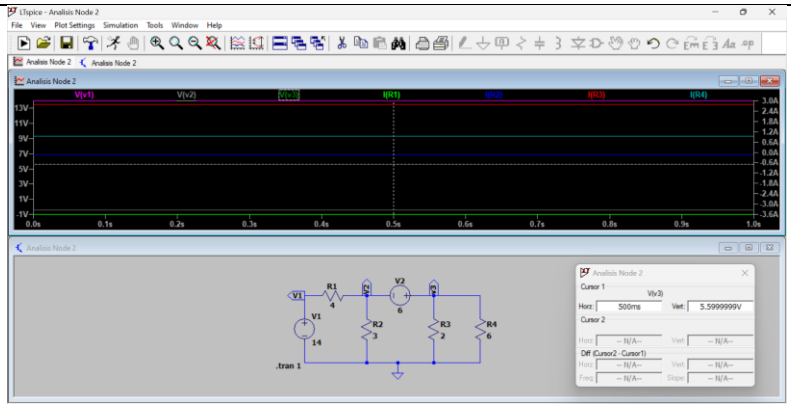
1. Berikut merupakan tabel perngukuran I_1, I_2, I_3 dan I_4 enggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

No	Paramater yang dihitung	Diukur (A)	Dokumentasi Simulasi
1	I_1	-3,599	
2	I_2	-0,1333	
3	I_3	2,8	

4	I_4	0,9333	

2. Berikut merupakan tabel perngukuran V_1 dan V_2 menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

No	Paramater yang dihitung	Diukur (Volt)	Dokumentasi Simulasi
1	V_1	14	
2	V_2	-0,4	

3	V_3	5,599	

VI. ANALISA DATA

- Rangkaian I

1. Tabel hasil pengukuran dan perhitungan teori

No	Parameter yang diukur	Teori	Pengukuran
1	V_1	13,333 Volt	13,333 Volt
2	V_2	20 Volt	20 Volt
3	I_1	6,666 A	6,666 A
4	I_2	-1,666 A	1,666 A
5	I_3	3,333 A	3,333 A

Perhitungan teori :

Perhitungan pada Node 1

$I_1 = I_1 + I_3$

$5 = \frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1 - 0}{2}$

$20 = V_1 - V_2 + 2V_1$ atau $3V_1 - V_2 = 20$ … (1)

Perhitungan pada Node 2

$I_2 + I_4 = I_1 + I_5$

$\frac{V_1 - V_2}{4} + 10 = 5 + \frac{V_2 - 0}{6}$

$3V_1 - 3V_2 + 120 = 60 + 2V_2$ atau $-3V_1 + 5V_2 = 60$ … (2)

Subtitusikan persamaan 1 dan persamaan 2

$$\begin{array}{l} 3V_1 - V_2 = 20 \\ \underline{-3V_1 + 5V_2 = 60} \quad + \\ 4V_2 = 80 \\ V_2 = 20\ Volt \end{array}$$

Subtitusikan V2 pada persamaan pertama

$3V_1 - V_2 = 20$

$3V_1 - (20) = 20$

$3V_1 = 20 + 20$

$V_1 = 13{,}333\ Volt$

$I_1 = \frac{V_1}{2} = 6{,}666\ A$

$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{4} = -1{,}666\ A$

$I_3 = \frac{V_2}{6} = 3{,}333\ A$

Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Tidak adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena praktikum dilakukan menggunakan aplikasi simulasi LTSpice, dimana komponen yang digunakan tentu tidak memiliki nilai error.

Nilai negatif pada perhitungan teori I_2 yaitu sebesar (-1,6666 A) menunjukkan bahwa arah arus yang terhitung berlawanan arah dengan arah yang diasumsikan sebelumnya. Dimana faktanya nilai I_2 yang sebenarnya bernilai 1,6666 A.

Untuk mengetahui nilai arus dan tegangan pada rangkaian I menggunakan analisi node. Persamaan awal yang digunakan adalah persamaan hukum Kirchoff I dengan persamaan $\sum I_{in} = \sum I_{out}$. Serta menggunakan persamaan hukum Ohm dengan persamaan $V = I \times R$. Dengan mengaplikasikan kedua persamaan tersebut disertai dengan menganalisa simpulnya (node) maka besarnya nilai I_1, I_2, I_3, V_1 dan V_2 akan diketahui.

➢ Rangkaian II

2. Tabel hasil pengukuran dan perhitungan teori

No	Parameter yang diukur	Teori	Pengukuran
1	V_1	14 Volt	14 Volt
2	V_2	-0,4 Volt	-0,4 Volt
3	V_3	5,6 Volt	5,599 Volt
4	I_1	3,5 A	-3,59 A
5	I_2	-0,1333 A	-0,1333 A
6	I_3	2,8 A	2,8 A
7	I_4	0,933 A	0,933 A

Sama hal nya dengan menghitung dan mengukur ampere pada percobaan sebelumnya. Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Tidak adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena praktikum dilakukan menggunakan aplikasi simulasi LTSpice, dimana komponen yang digunakan tentu tidak memiliki nilai error.

Nilai negatif pada perhitungan teori V_2 yaitu sebesar (-0,4 V) dapat diasumsikan bahwa nilai V_2 sebenarnya adalah 0. Selain itu, nilai perhitungan teori I_2 yaitu sebesar (-0,1333 A) menunjukkan bahwa arah arus yang terhitung berlawanan arah dengan arah yang diasumsikan sebelumnya. Dimana faktanya nilai I_2 yang sebenarnya bernilai 0,1333 A.

Nilai negatif pada pengukuran pun demikian, nilai negatif pada V_2 dapat diasumsikan bahwa nilai V_2 sebenarnya adalah 0. Serta nilai I1 dan I2 yang bernilai negatif sebenarnya positif, hal ini disebababkan bahwa arah arus yang terhitung berlawanan arah dengan arah yang diasumsikan sebelumnya.

VII. KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari praktikum yang dilakukan dengan judul praktikum "Analisis Node" menggunakan aplikasi LTSpice. Berikut kesimpulannya :

1) Rangkaian yang dapat dianalisis menggunakan analisis node dapat berupa rangkaian seri maupun rangkaian paralel.

2) Persamaan yang digunkan pada saat menganalisis node yaitu persamaan hukum Kirchoff I dengan persamaan sebagai berikut :

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

3) Selain persamaan hukum Kirchoff I untuk menyelesaikan rangkaian dengan analisis node diperlukan juga persamaan hukum OHM. Persamaan hukum OHM dapat ditulis sebagai berikut :

$$V = I \times R$$

4) Penggunaan analisis node ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui nilai arus (I) dan tegangan (V) pada sebuah rangkaian.

5) Alasan pada analisis node ini hanya menggunakan persamaan Kirchoff I karena persamaan hukum Kirchoff II digunakan pada analisis mesh.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Mathedc. 22 Oktober 2016. “Pengertian Pengukuran Menurut Pada Ahli”. Diakses pada 05 Februari 2023. Available : https://bit.ly/3jDzTSf .

[2] Wira. “Rangkaian Analisis Node”. Diakses pada 26 Maret 2023. Available : https://bit.ly/3FNJHRJ .

[3] Sopyan. 01 Maret 2020 “Analisis Node – Rangkaian Listrik”. Diakses pada 26 Maret 2023. Available : https://bit.ly/3TIzvQ6 .